МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»





ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ

з практичних робіт №1 - 5

з дисципліни

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 124-23-1

Хохолькова Софія

Перевірили:

доц. Мінєєв О.С.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Короткі теоретичні відомості

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Наразі в Україні використовується термін «кваліфікований електронний підпис» (КЕП), який прийшов на зміну терміну «електронний цифровий підпис» (ЕЦП) після набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» у 2018 році.

Кваліфікований електронний підпис базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів, що забезпечують найвищий рівень безпеки.

У стандартах Європейського інституту стандартів телекомунікацій (ETSI) визначено три формати розширеного підпису та один формат контейнера підпису:

- удосконалений (advanced) електронний підпис XML (XAdES), заснований на підписах XML;
- удосконалений (advanced) електронний підпис PDF (PAdES), заснований на підписах PDF;
- удосконалений (advanced) електронний підпис CMS (CAdES), заснований на Cryptographic Message Syntax (CMS);
- Асоційований контейнер підпису (ASiC) на основі формату ZIP, який підтримує формати підпису XAdES і CAdES.

Ці формати електронного підпису мають визнаватися як українськими, так і європейськими органами державного сектору.

Завдання

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Виконання:

Про мене

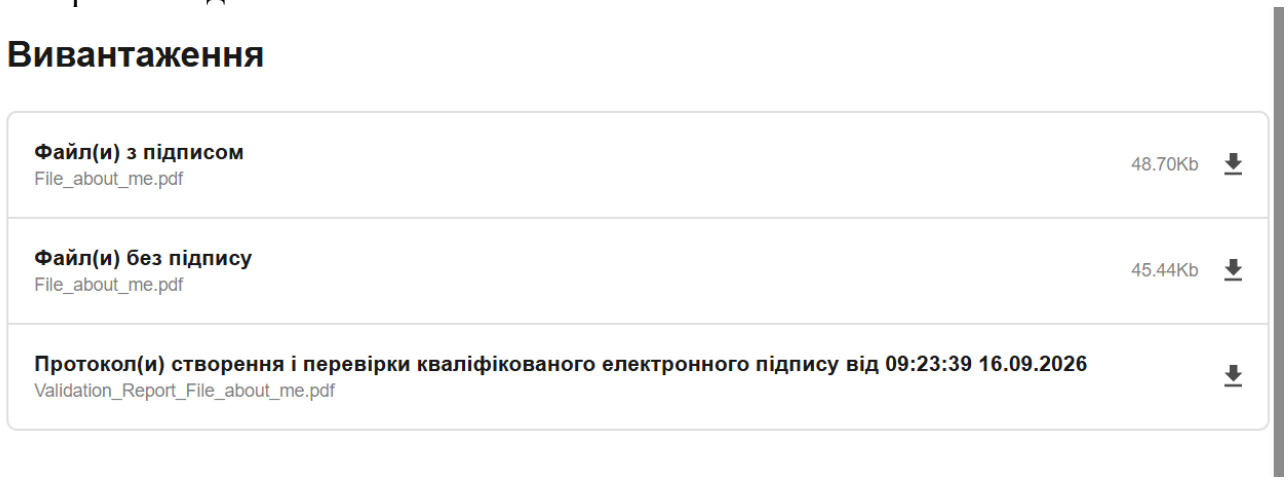
Мене звати Софія Хохолькова, мені 20 років.

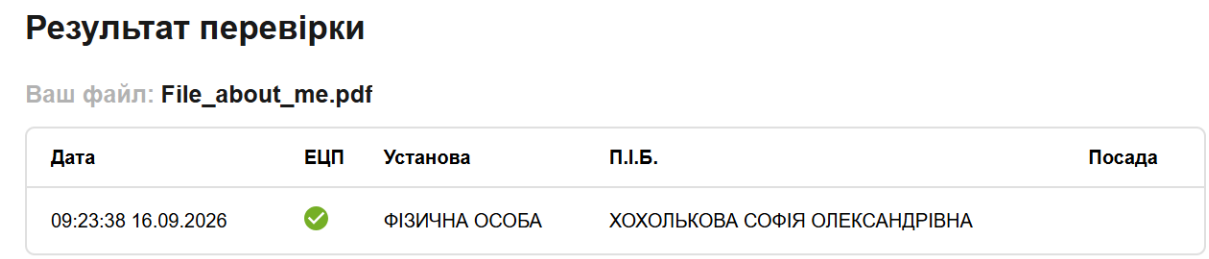
Я навчаюсь за спеціальністю «Системний аналіз».

У мене є два коти.

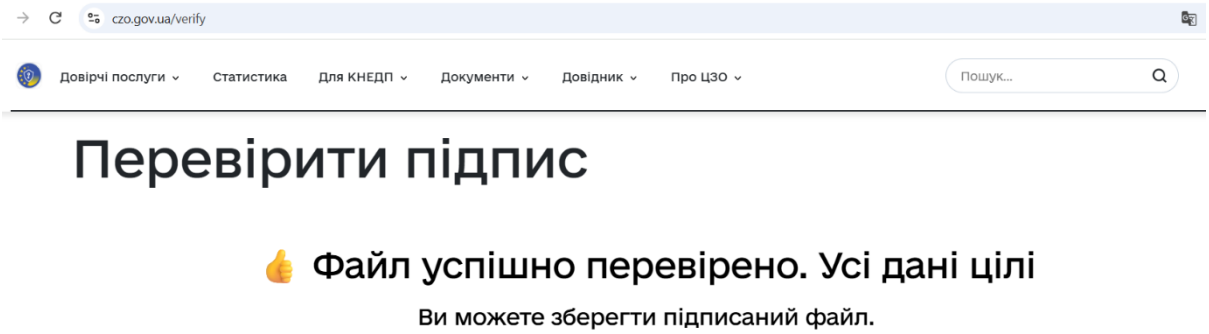
Також я граю на саксофоні.

Крок 1. Переходимо на сайт «Акредитований центр сертифікації ключів АЦСК» за посиланням. Далі обираємо пункт «Підписати документ» і завантажуємо файл для підпису.
Крок 2. Виконуємо авторизацію через «Приват24» і підтверджуємо підписання документа. Після виконання цих дій ви можемо завантажити собі файл з підписом





Крок 3. Для перевірки файлу на наявність КЕП скористуємося сайтом https://czo.gov.ua/verify.



Відповіді на контрольні питання

1. Що таке КЕП?
Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - це вид електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа і створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів. Він має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та презумпцію відповідності йому. В Україні термін КЕП замінив попередній термін «електронний цифровий підпис» (ЕЦП) після набрання чинності Закону України «Про електронні довірчі послуги» у 2018 році.

2. Навіщо використовують КЕП?
КЕП використовують для надання електронним документам юридичної сили, еквівалентної власноручному підпису. Це дозволяє підписувати договори, звіти, заяви та іншу документацію дистанційно, без друку на папері, зі збереженням гарантій автентичності автора та цілісності документа (тобто підтвердження, що документ не змінювався після підписання). КЕП широко застосовується в державних сервісах, банківській сфері, документообігу підприємств та освітньому процесі.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?
Найпоширеніші безкоштовні сервіси та застосунки:

- Застосунок «**Дія**» (Дія.Підпис);

- Сайт **«Акредитований центр сертифікації ключів» (АЦСК)**;
- Сервіс **czo.gov.ua/sign** (Центральний засвідчувальний орган);
- Підписання через авторизацію в банківських додатках, наприклад **Приват24**.

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?
Перевірити наявність і коректність КЕП можна на сайті **czo.gov.ua/verify**, завантаживши туди підписаний файл. Сервіс перевіряє валідність сертифіката, цілісність документа та відповідність підпису стандартам (XAdES, PAdES, CAdES тощо), після чого видає результат - підпис дійсний чи ні.

Висновок

У ході виконання практичної роботи №1 було закріплено теоретичні знання про кваліфікований електронний підпис (КЕП) як інструмент, що надає електронним документам юридичну силу власноручного підпису. Було створено персональний документ у форматі PDF з фактами про себе та підписано його за допомогою безкоштовного сервісу (Дія.Підпис / czo.gov.ua). Правильність накладання підпису перевірено на сервісі czo.gov.ua/verify, що підтвердило коректність і дійсність підпису. Таким чином, отримано практичні навички підписання документації за допомогою КЕП, які є важливими для роботи з електронним документообігом у сучасному IT-середовищі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3
Тест-кейси: електричний чайник

Умови тестування: напруга 230 В, температура приміщення і води з крана 20 °C.

Тест-кейс: ТС-01. Закипання води номінального об'єму

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Нагрівальний елемент **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник чистий, зібраний, стоїть на підставці. 2. Підставку підключено до розетки 230 В. 3. У чайнику 1,7 л води при 20 °C (до позначки MAX).
Кроки (Steps)	1. Закрити кришку до клацання. 2. Натиснути вимикач. 3. Засікти час від натискання до автоматичного вимкнення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вода закипає, чайник вимикається за час не більше 6 хв. 2. Індикатор гасне.
Постумови (Post-conditions)	Чайник відключено від мережі, вода охолоджується.

Тест-кейс: ТС-02. Автовимкнення при закипанні

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Термореле автовимкнення **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на підставці, підключений до мережі. 2. У чайнику 1,0 л води при 20 °C.
Кроки (Steps)	1. Натиснути вимикач. 2. Спостерігати за чайником до моменту кипіння.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Не більше ніж через 10 с після початку інтенсивного кипіння (вода ≥ 98 °C) чайник вимикається. 2. Індикатор гасне, клавіша повертається у вихідне положення.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнено, вода гаряча.

Тест-кейс: ТС-03. Захист від увімкнення без води

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Нагрівальний елемент, термозахист **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній і сухий, стоїть на підставці. 2. Підставку підключено до мережі.
Кроки (Steps)	1. Натиснути вимикач. 2. Спостерігати за чайником не більше 30 с. 3. За потреби вимкнути вручну.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Чайник вимикається автоматично протягом 30 с. 2. Корпус не деформується, немає диму й запаху гару.
Постумови (Post-conditions)	Чайник відключено від мережі й охолоджено.

Тест-кейс: ТС-04. Герметичність корпусу

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Корпус **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник відключено від мережі. 2. У чайнику 1,7 л води (MAX). 3. Чайник стоїть на сухому аркуші паперу.
Кроки (Steps)	1. Залишити чайник на 30 хв. 2. Підняти чайник і оглянути папір та дно корпусу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ні на папері, ні на дні немає крапель і вологих плям.
Постумови (Post-conditions)	Вода злита, чайник висушено.

Тест-кейс: ТС-05. Фіксація кришки при нахилі

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Кришка **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник знято з підставки, відключено від мережі. 2. У чайнику 1,0 л води. 3. Кришку закрито до клацання.
Кроки (Steps)	1. Нахилити чайник носиком вниз під кутом 90° на 5 с, як при наливанні. 2. Повернути чайник у вертикальне положення.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кришка залишається закритою. 2. Вода виливається лише через носик.
Постумови (Post-conditions)	Вода злита.

Тест-кейс: ТС-06. Температура ручки після кип'ятіння

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ручка **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник на підставці, підключений до мережі. 2. У чайнику 1,7 л води при 20 °C. 3. Є контактний термометр.
Кроки (Steps)	1. Закип'ятити воду. 2. Одразу після автовимкнення виміряти температуру ручки в місці хвату.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Температура поверхні ручки не перевищує 55 °C.
Постумови (Post-conditions)	Чайник відключено від мережі й охолоджено.

Тест-кейс: ТС-07. Точність шкали рівня води

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Шкала рівня води **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник порожній, стоїть на рівній поверхні. 2. Є мірна склянка на 1 л.
Кроки (Steps)	1. Налити в чайник рівно 1,0 л води з мірної склянки. 2. Зняти показання шкали на рівні води.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівень на шкалі відповідає 1,0 л з похибкою не більше ±0,1 л.
Постумови (Post-conditions)	Вода злита.

Тест-кейс: ТС-08. Фільтр затримує частинки накипу

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Фільтр носика **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Фільтр носика встановлено. 2. У чайнику 0,5 л води з 1 г кварцового піску (частинки від 0,5 мм). 3. Чайник відключено від мережі.
Кроки (Steps)	1. Налити воду через носик у прозору склянку. 2. Оглянути воду в склянці та сітку фільтра.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У склянці немає частинок піску, вони залишилися на фільтрі.
Постумови (Post-conditions)	Фільтр вийнято й промито.

Тест-кейс: ТС-09. Увімкнення й вимкнення вимикачем

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Вимикач із індикатором **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник стоїть на підставці, підключений до мережі. 2. У чайнику 0,5 л води.
Кроки (Steps)	1. Натиснути вимикач і перевірити індикатор. 2. Через 10 с натиснути вимикач ще раз.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після першого натискання індикатор світиться, вода гріється. 2. Після другого нагрів припиняється, індикатор гасне за ≤ 1 с.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнено.

Тест-кейс: ТС-10. Робота чайника в різних положеннях на підставці

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Підставка з контактним роз'ємом **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставку підключено до розетки 230 В. 2. У чайнику 0,5 л води.
Кроки (Steps)	1. Поставити чайник на підставку під кутом 0° і натиснути вимикач. 2. Вимкнути, повернути чайник на 90° і повторити. 3. Повторити для 180° і 270°.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У кожному з 4 положень чайник вмикається з першого натискання. 2. Індикатор світиться, вода нагрівається.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнено.

Тест-кейс: ТС-11. Міцність кріплення шнура

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний)
Компонент: Шнур живлення **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Підставку відключено від розетки. 2. Підставка лежить на столі.
Кроки (Steps)	1. Взятися за шнур біля підставки. 2. Тягнути шнур із зусиллям близько 20 Н (вага 2 кг) вздовж осі протягом 10 с.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Шнур не висмикується з підставки. 2. Ізоляція не пошкоджена, оголених жил немає.
Постумови (Post-conditions)	Шнур оглянуто, підставку підключено знову після перевірки.

Тест-кейс: ТС-12. Припинення нагріву при знятті з підставки

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Підставка, вимикач **Пристрій:** Електричний чайник 1,7 л, 2200 Вт

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Чайник на підставці, підключений до мережі. 2. У чайнику 1,0 л води, нагрів іде (індикатор світиться).
Кроки (Steps)	1. Не вимикаючи чайник, зняти його з підставки. 2. Поставити чайник назад на підставку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після зняття індикатор гасне, нагрів припиняється одразу. 2. Після повернення на підставку чайник не вмикається сам, доки не натиснуто вимикач.
Постумови (Post-conditions)	Чайник вимкнено й відключено від мережі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання про хмарне сховище Amazon S3 та набути практичних навичок публікації статичної веб-сторінки за допомогою цього сервісу.

Завдання. Зареєструватися в Amazon Web Services, створити бакет S3, в назві якого є прізвище та ім’я студента, розмістити в ньому статичну веб-сторінку з ПІБ і академічною групою та отримати публічну адресу цієї сторінки.

Хід роботи

Крок 1. Створення облікового запису AWS.

1. На сайті https://aws.amazon.com/ запущено створення акаунта (Create account). Вказано адресу електронної пошти та ім’я користувача (рис. 1).

2. Адресу пошти підтверджено, задано пароль. Реєстрацію доведено до кінця через кнопку Resume signup: внесено платіжні дані та пройдено підтвердження особи.

3. Після активації акаунта відкрито профіль AWS (рис. 2) і головну сторінку консолі керування (рис. 3), де вгорі відображається ім’я користувача.

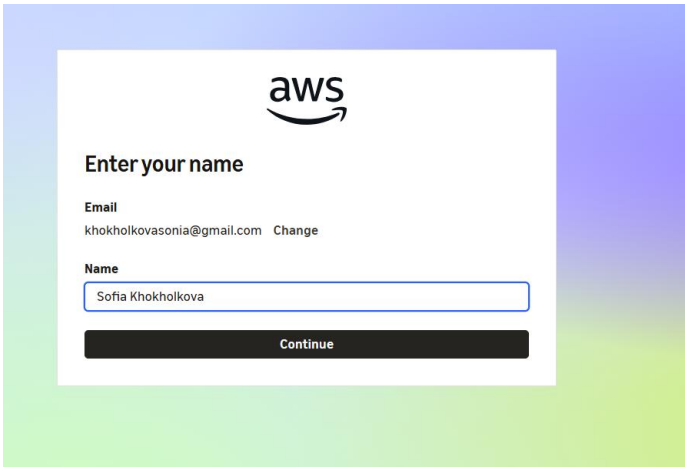


Рисунок 1 - Початок реєстрації: введення імені та пошти

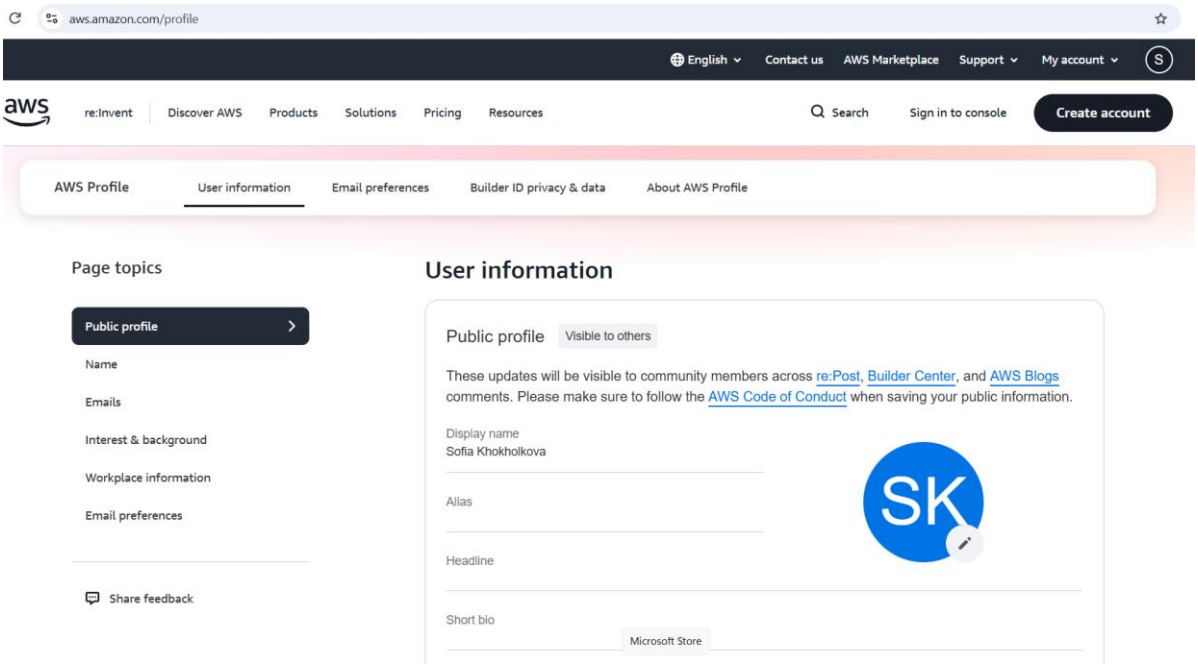


Рисунок 2 - Профіль AWS після реєстрації

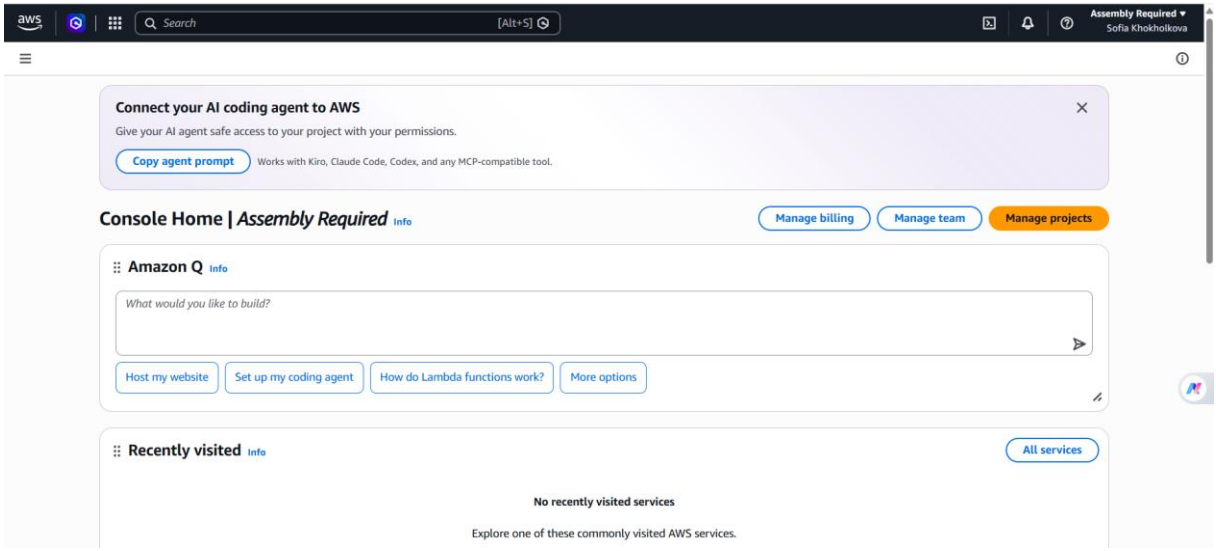


Рисунок 3 - Головна сторінка консолі AWS (Console Home)

Крок 2. Створення S3-бакета.

1. У консолі AWS відкрито сервіс Amazon S3 і запущено створення нового бакета (Create bucket).

2. Задано параметри бакета (рис. 4, а): тип General purpose, простір імен Global namespace, назва skhokholkova-bucket-apz (містить прізвище та ім’я, як того вимагає завдання), регіон Europe (Stockholm) eu-north-1.

3. Щоб сторінку можна було відкрити з інтернету, вимкнено блокування публічного доступу: знято позначку Block all public access (разом з усіма чотирма вкладеними пунктами) і підтверджено, що наслідки зрозумілі (рис. 4, б). Після цього бакет створено кнопкою Create bucket.

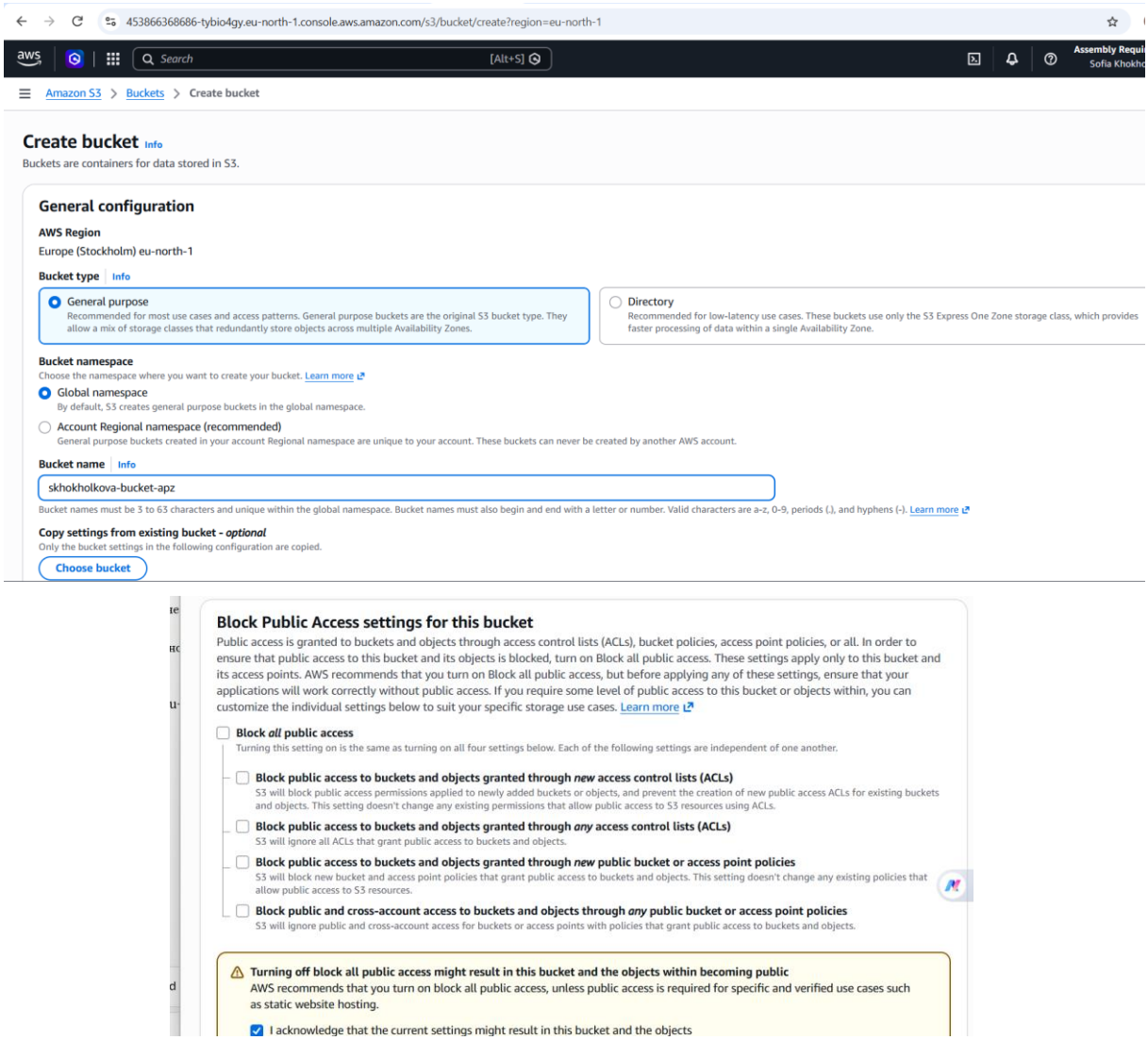


Рисунок 4 - Параметри нового бакета (а) та налаштування Block Public Access (б)

Крок 3. Підготовка та розміщення веб-сторінки.

1. У текстовому редакторі створено файл index.html у кодуванні UTF-8, який містить ПІБ та номер групи:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Хохолькова Софія Олександрівна</h1><br />
<p>група 124-23-1</p>
</body>
</html>
```

2. У створеному бакеті на вкладці Objects обрано Upload, додано файл index.html (тип text/html, розмір 218 B) і натиснуто Upload. Консоль повідомила Upload succeeded: завантажено 1 файл, помилок немає (рис. 5).

3. Публічне читання вмісту налаштовано не через ACL (опція Make public), а через політику бакета, як це радить документація AWS для статичних сайтів. Для цього на вкладці Permissions у розділі Bucket policy натиснуто Edit, вставлено політику та збережено зміни (рис. 6). Політика дозволяє всім користувачам (Principal «*») виконувати дію s3:GetObject над усіма об’єктами бакета:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::skhokholkova-bucket-apz/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Після збереження в розділі Block public access відображається статус Off, а політика бакета з’явилась на вкладці Permissions.

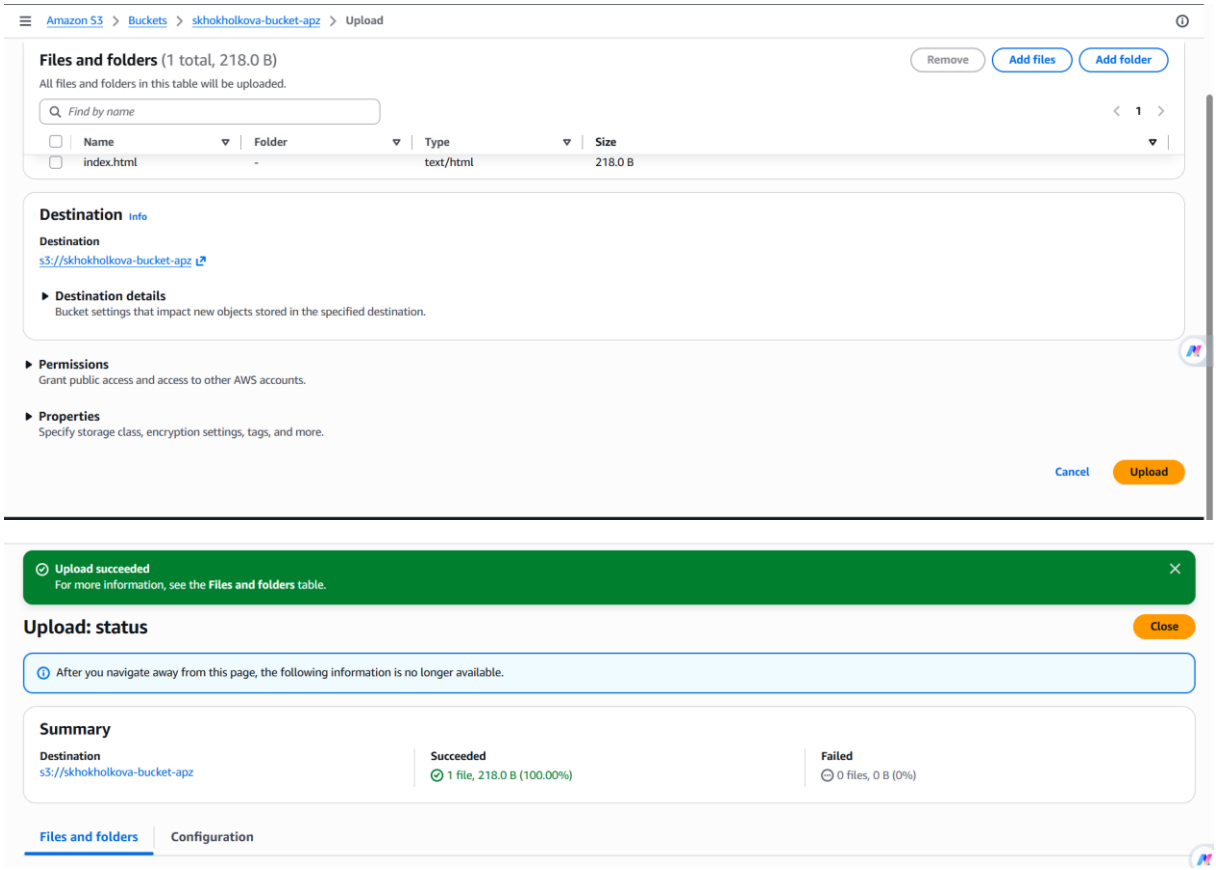


Рисунок 5 - Додавання файлу index.html (а) та результат завантаження (б)

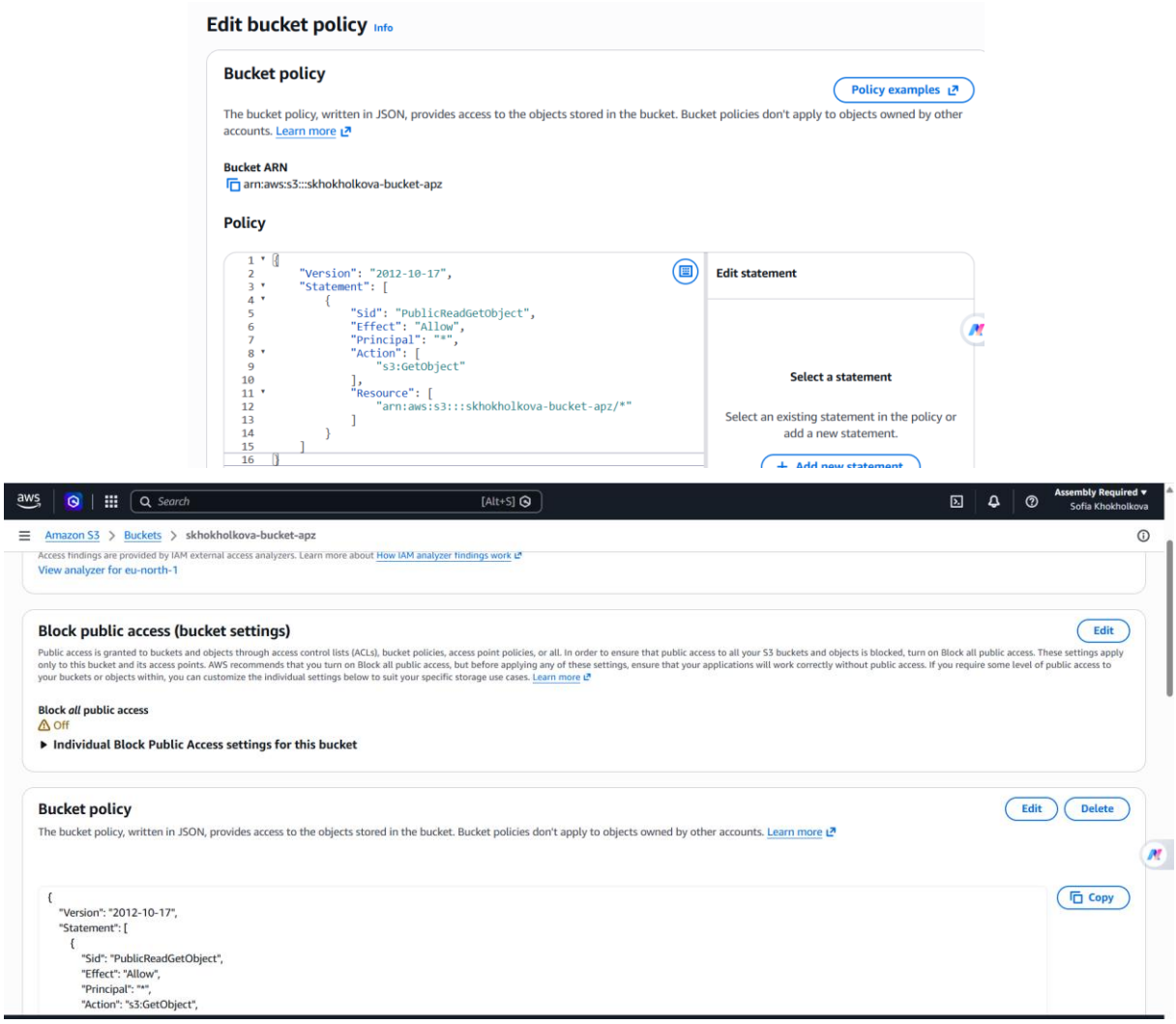


Рисунок 6 - Редактор політики бакета (а) та стан Permissions після збереження (б)

Крок 4. Увімкнення хостингу та отримання адреси сайту.

1. У бакеті відкрито вкладку Properties, у самому низу в розділі Static website hosting натиснуто Edit.

2. Режим хостингу переведено в Enable, тип хостингу обрано Host a static website, у полі Index document вказано index.html (рис. 7). Налаштування збережено кнопкою Save changes; консоль підтвердила повідомленням Successfully edited static website hosting.

3. У тому ж розділі з’явилося поле Bucket website endpoint з адресою сайту (рис. 8). Перейшовши за цією адресою, відкрито створену сторінку в браузері (рис. 9).

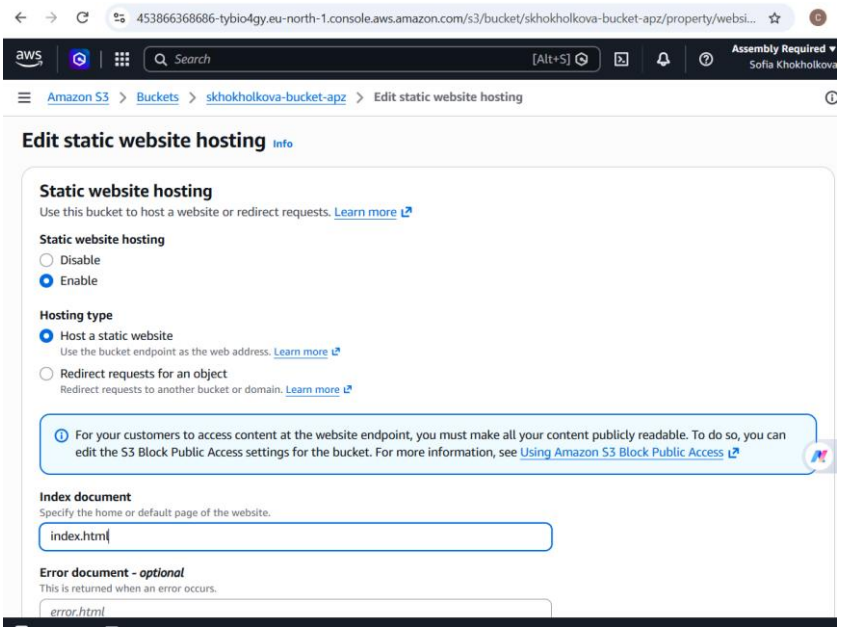


Рисунок 7 - Налаштування Static website hosting

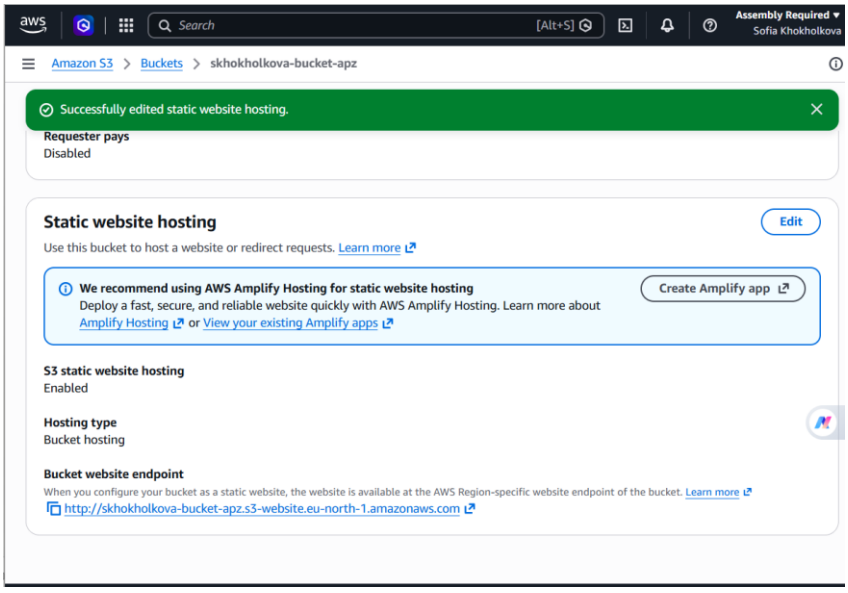


Рисунок 8 - Хостинг увімкнено, отримано адресу сайту (Bucket website endpoint)

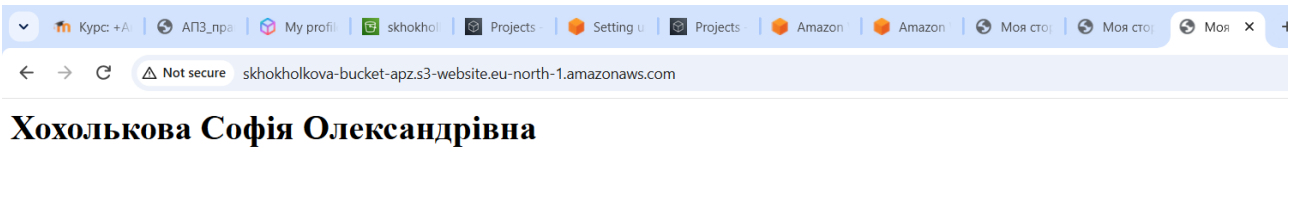


Рисунок 9 - Фінальний вигляд веб-сторінки за публічною адресою

http://skhokholkova-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Висновки

У ході практичної роботи я ознайомилась із сервісом хмарного зберігання даних Amazon S3 і пройшла повний шлях публікації статичної веб-сторінки: від створення облікового запису AWS до отримання публічної адреси сайту. Було створено бакет skhokholkova-bucket-apz у регіоні Europe (Stockholm), в назві якого вказано прізвище та ім’я, і завантажено до нього файл index.html із ПІБ та академічною групою. Доступ до вмісту відкрито в два етапи: вимкнено Block all public access і додано політику бакета з дозволом s3:GetObject. Після увімкнення Static website hosting бакет став веб-сайтом із власною адресою. Робота показала, що S3 дозволяє розмістити просту сторінку без окремого веб-сервера; водночас адреса статичного сайту працює лише за протоколом HTTP, а для HTTPS потрібні додаткові сервіси, наприклад CloudFront.

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Завдання.

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку з вашим ПІБ та номером групи.

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього було виконано вхід у профіль на сайті https://aws.amazon.com і обрано вкладку EC2 – Instances – Launch instances. Задано ім’я екземпляра apz-my-pc, у розділі Application and OS Images обрано операційну систему Windows (Microsoft Windows Server 2025 Base), тип екземпляра – t3.micro (рис. 1).

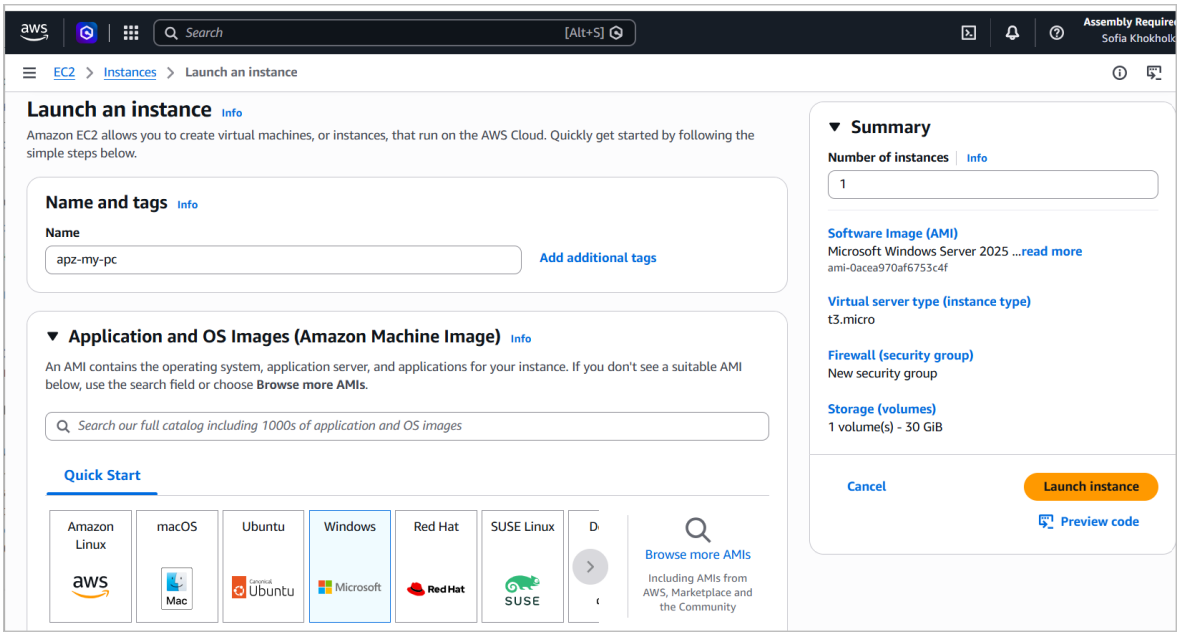


Рисунок 1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

Для отримання пароля адміністратора створено пару ключів apz-my-key (тип RSA, формат приватного ключа .pem). Файл із приватним ключем збережено на комп’ютері (рис. 2).

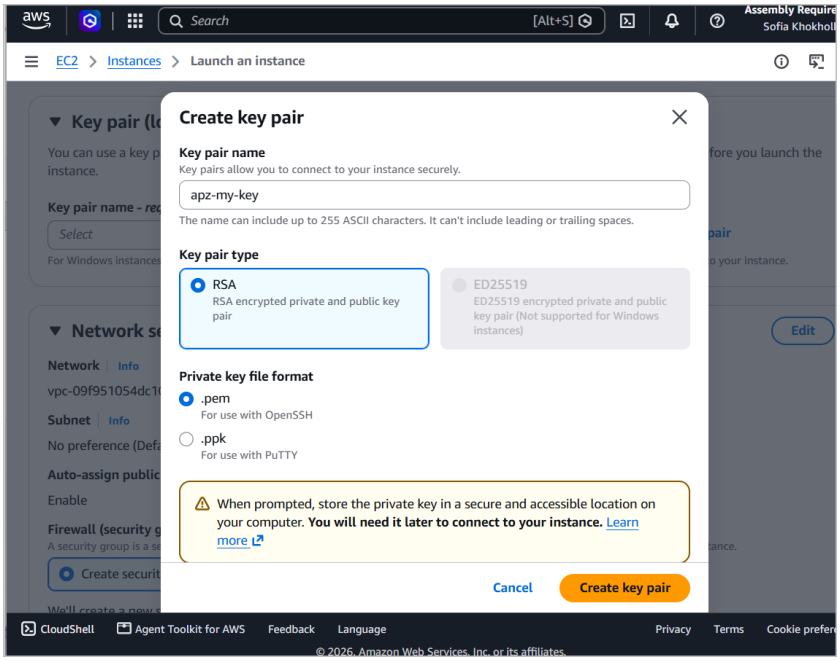


Рисунок 2 - Створення пари ключів (key pair)

У розділі Configure storage залишено кореневий том розміром 30 GiB типу gp3 (рис. 3).

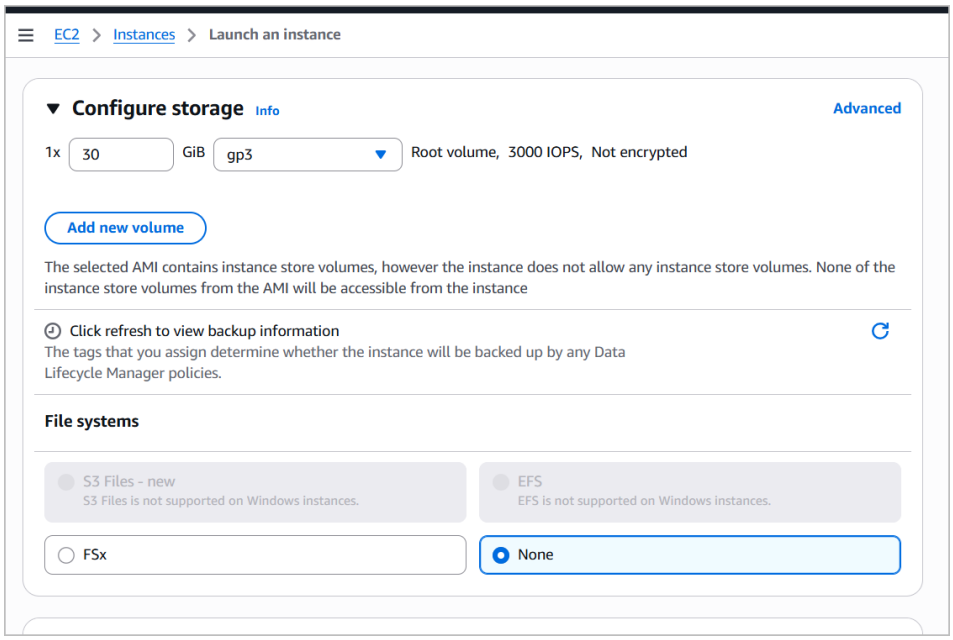


Рисунок 3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

Після натискання кнопки Launch instance екземпляр з’явився у списку Instances у стані Running. У вкладці Details відображається зовнішня (публічна) IPv4-адреса екземпляра – 56.228.34.49 (рис. 4).

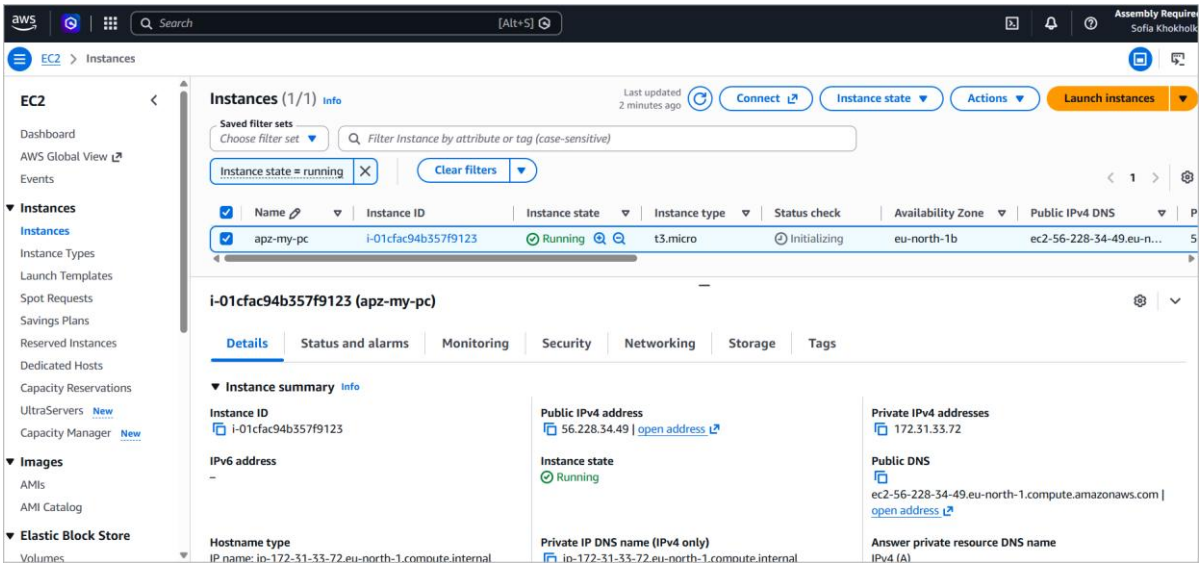


Рисунок 4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

– Вибрано пункт Instances і позначено потрібну віртуальну машину.
– Натиснуто кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.
– Натиснуто на “Upload private key file” і, обравши файл *.pem, натиснуто на Decrypt Password.

У вікні, що з’явилося, відображено ідентифікатор екземпляра, ім’я користувача Administrator та розшифрований пароль (рис. 5).

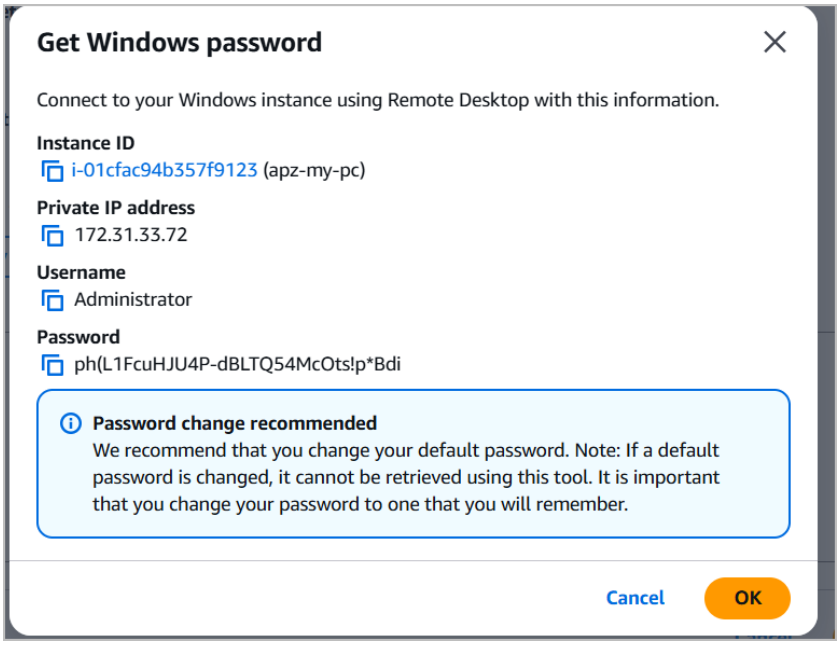


Рисунок 5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows було виконано такі дії:

– Натиснуто комбінацію клавіш "Win + R", введено команду "mstsc" у віконці (рис. 6).

– У полі Computer введено Public IP віртуальної машини – 56.228.34.49 (рис. 7) і натиснуто Connect. З'явилося вікно введення даних.

– Натиснуто "More choices" – "Use a different account".

– Введено логін Administrator та розшифрований пароль, який отримано на попередньому кроці (рис. 8). На попередження про сертифікат безпеки віддаленого комп'ютера обрано "Yes".

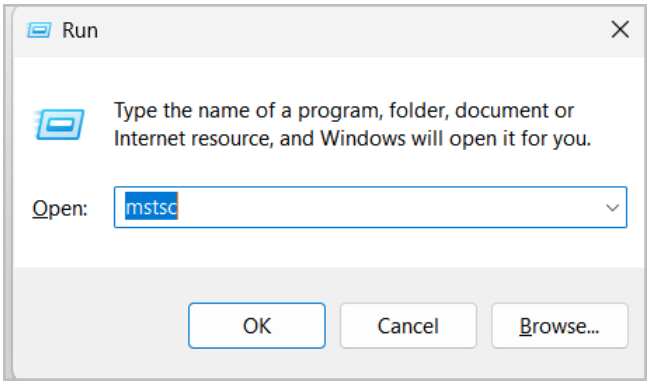


Рисунок 6 - Виклик командної строки в ОС Windows

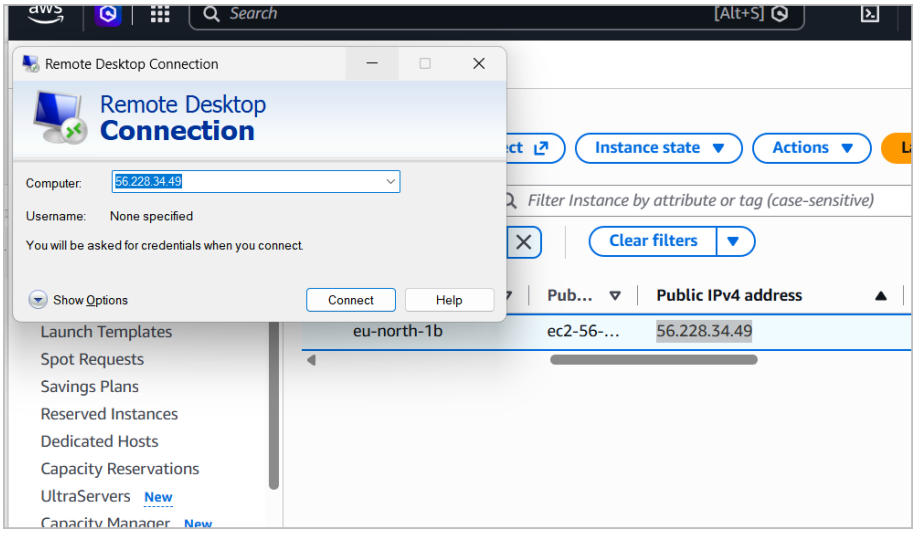


Рисунок 7 - Підключення до створеної віртуальної машини

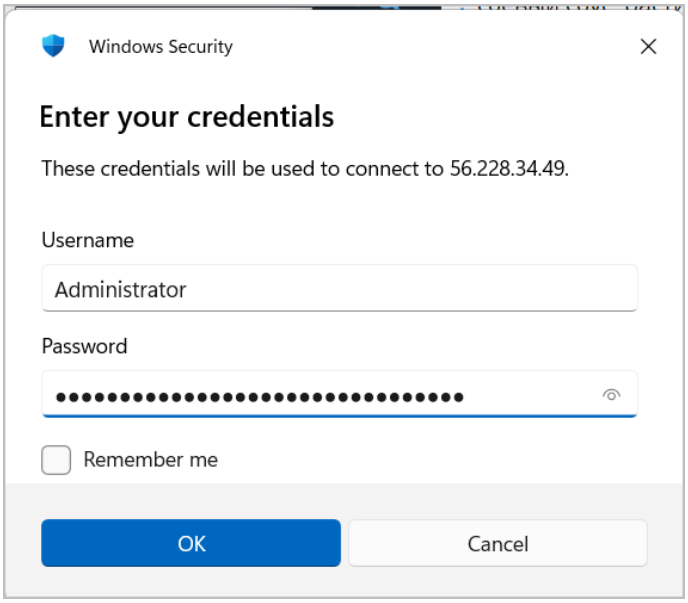


Рисунок 8 - Введення username/password

Після успішного підключення відкрився стандартний вигляд робочого стола віртуальної машини на AWS (рис. 9).

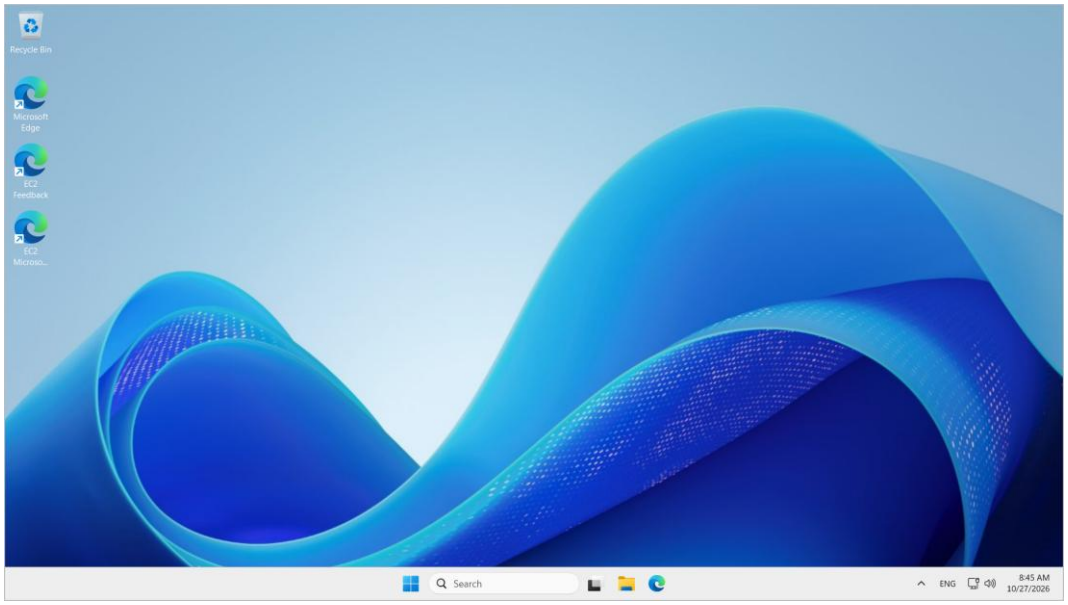


Рисунок 9 - Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машини на AWS

Для виконання завдання у віртуальній машині в програмі Paint створено зображення з прізвищем, іменем та номером групи (рис. 10). Зображення встановлено на робочий стіл (рис. 11).

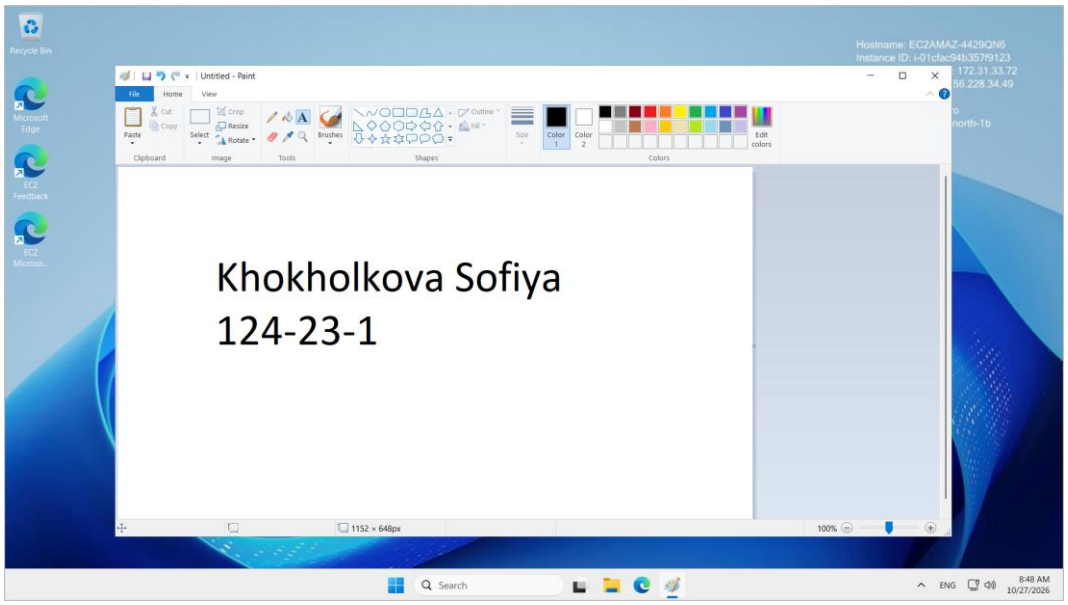


Рисунок 10 - Створення зображення з ПІБ та номером групи в Paint

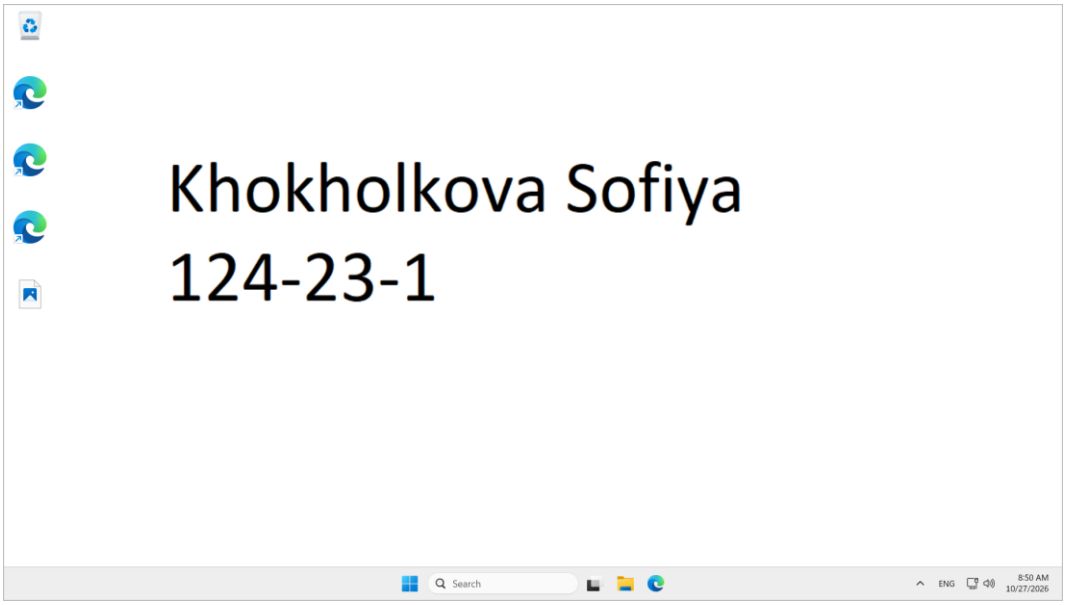


Рисунок 11 - Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 56.228.34.49

User: Administrator

Password: ph(L1FcuHJU4P-dBLTQ54McOts!p*Bdi

Висновки

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички зі створення, налаштування й використання віртуальних машин у хмарному сервісі Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Створено екземпляр віртуальної машини на базі операційної системи Windows Server 2025 з типом t3.micro та кореневим томом 30 GiB. За допомогою згенерованої пари ключів та консолі AWS EC2 розшифровано пароль адміністратора, а також зафіксовано зовнішню IP-адресу екземпляра. За допомогою протоколу віддаленого робочого столу (RDP) здійснено підключення до створеної віртуальної машини, на робочому столі якої встановлено зображення з прізвищем, іменем та номером академічної групи студента.